

Polarizace a Malusův zákon

Displej, polarizační brýle a senzor mobilu: jak intenzita světla závisí na natočení filtru

3. a 4. ročník · ★★★
celoročně · světlo a optika

Jméno: _____

Datum: _____

Ověřím, že světlo displeje je lineárně polarizované, změřím, jak intenzita prošlého světla závisí na úhlu natočení polarizačního filtru, a porovnáím výsledek s Malusovým zákonem $I = I_0 \cos^2 \theta$.

Kdy: kdykoli večer v zatemněné místnosti (svítí jen displej); nejlépe v dubnu 2027 k hodinám EM vlny a spektrum a Odraz a lom světla (34_H49, 34_H50); rozšíření s oblohou za jasného dne

Čas: 20 min příprava (úhломěr, test brýlí), 30 min měření, 60 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 3.+4. H49 EM vlny a spektrum (týden 25); 3.+4. H50 Odraz a lom světla (týden 25); 1.+2. H21 Goniometrické funkce (týden 11)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. – *světlo jako příčné elektromagnetické vlnění, polarizace a polarizační filtr*

MAT-22d Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. – *graf funkce $\cos^2 \theta$, perioda, maxima a minima*

MAT-25b Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. – *vztah $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$ a linearizace modelu*

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. – *program s cyklem: úhломěr na displej a zpracování záznamu*

INF-04 Převedu data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. – *převod časového záznamu (CSV) na tabulku intenzita–úhel a srovnání s modelem*

Pomůcky

- LCD monitor nebo notebook (případně tablet) s bílou plochou
- polarizační sluneční brýle nebo polarizační filtr k fotoaparátu
- mobil s aplikací phyphox: Android – měření světla (senzor okolního světla); iPhone senzor aplikací nezpřístupňuje, použij v phyphoxu 1.2 a novějším měření jasu kamerou
- izolepa, počítač s Pythonem nebo tabulkovým procesorem

Bezpečnost

- Na displej netlač a nic na něj nelep; brýle připevni k mobilu jen páskou za obroučku.
- Do Slunce se nikdy nedívej, ani přes sluneční brýle (týká se rozšíření s oblohou).

Postup

- Test: dívej se přes brýle na bílý displej a otáčej jimi. Když displej v některé poloze výrazně ztmavne, je jeho světlo polarizované a brýle polarizační.
- Na displeji zobraz na celou obrazovku úhломěr – bílou plochu s tenkými paprsky po 15° ze středu (vytvoř v Pythonu nebo GeoGebře). Vypni automatický jas a noční režim.
- Jedno sklo brýlí připevni páskou tak, aby zakrývalo senzor světla (Android, u přední kamery) nebo objektiv kamery (iPhone). Zhasni.
- Spust' měření v phyphoxu, přilož mobil senzorem ke středu úhломěru asi 2–3 cm od displeje a natoč ho podél paprsku 0°.
- Otáčej mobilem kolem senzoru po 15° od 0° do 180°, v každé poloze vydrž 5 s a zapiš osvětlení E (v lx, u kamery relativní jas).
- Najdi polohu maxima a minima přesněji po 5° a zapiš jejich úhly.
- Změř pozadí E_0 se zhasnutým displejem a odečti ho od všech hodnot.
- Záznam exportuj z phyphoxu jako CSV nebo hodnoty přepiš do tabulky.

Intenzita podle úhlu

θ (°)	E (lx)	$E - E_0$ (lx)	$\cos^2 (\theta - \theta_0)$	model (lx)

θ (°)	E (lx)	$E - E_0$ (lx)	$\cos^2 \theta - \cos^2 \theta_0$	model (lx)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: Malusův zákon $I = I_0 \cos^2 \theta$; pro skutečný filtr použij model $I = I_{\min} + (I_{\max} - I_{\min}) \cos^2 (\theta - \theta_0)$, kde θ_0 je úhel maxima. Protože $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$, má závislost periodu 180° .
- Matematika: linearizace – graf E v závislosti na $\cos^2 (\theta - \theta_0)$ má být přímka; z regrese urči $I_{\min}$, $I_{\max}$ a poměr $\frac{I_{\min}}{I_{\max}}$.
- IT: v Pythonu (matplotlib) vygeneruj cyklem obrázků úhloměru na displej; načti CSV z phyphoxu, úsekům záznamu přiřaď úhly, vykresli naměřené body i model $\cos^2$ do jednoho grafu a spočítej průměrnou odchylku modelu od dat.

Otázky k vyhodnocení

- Proč lze polarizovat jen příčné vlnění? Dá se polarizovat zvuk ve vzduchu?
- Proč má závislost periodu 180° , a ne 360° ?
- Proč polarizační brýle pomáhají řidičům a rybářům? Jak musí být v brýlích orientován filtr?
- Proč minimum není přesně nula? Uveď aspoň dvě příčiny.
- Podívej se přes brýle na modrou oblohu kolmo ke směru ke Slunci (Slunce máš po straně) a otáčeš jimi – co pozoruješ a proč?

Odevzdej (online)

- fotka uspořádání (mobil s brýlemi u úhloměru na displeji)
- tabulka nebo CSV z phyphoxu
- graf $E(\theta)$ s modelem a linearizovaný graf
- zpráva 5–10 vět: platí Malusův zákon? poměr minima a maxima, směr polarizace displeje

Spolupráce na dálku (volitelně)

Každý změří jiné zařízení (monitor, notebook, tablet, mobil, televize) a do sdílené tabulky zapíše θ_0 , poměr $\frac{E_{\min}}{E_{\max}}$ a typ displeje. Porovnej, které displeje polarizují pod 45° , a zjisti, proč to výrobci dělají.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Typický průběh (LCD monitor, E_0 odečteno): maximum např. 300 lx při θ_0 , asi 226 lx při 30° , 152 lx při 45° , 79 lx při 60° a minimum jen několik lx při 90° ; graf je $\cos^2$ s periodou 180° , v linearizaci přímka. Absolutní hodnoty závisí na displeji a vzdálenosti, tvar ne. Minimum bývá 1–10 % maxima (brýle nejsou dokonalý polarizátor, proniká rozptýlené světlo). Směr polarizace bývá podle typu panelu 0° , 90° nebo 45° ; polarizované světlo často vyzařují i OLED displeje mobilů.

Zdroje a nástroje

- Sbírka fyzikálních pokusů: Lineárně polarizované světlo LCD monitoru** – displej jako zdroj polarizovaného světla a otáčení filtrem
<http://fyzikalnypokusy.cz/1836/linearne-polarizovane-svetlo-lcd-monitoru>
- Realisticky.cz (M. Krynický): Polarizace světla** – výklad polarizace a polarizačních filtrů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/03%20Vlnov%C3%A9%20vlastnosti%20sv%C4%9Btla/07%20Polarizace%20sv%C4%9Btla.pdf>
- phyphox: Light** – měření osvětlení senzorem mobilu (anglicky, jen Android)
<https://phyphox.org/experiment/light/>